

¿El gasto garantiza el éxito?

Análisis empírico de la Premier League

(temporadas 2022/23 – 2025/26)

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión

Trabajo Práctico Integrador

Apellido y Nombre	Registro	GitHub
Mete, Nahuel	921298	nahuelmete672
Fusi, Franco	921304	francofusi
Tucci, Nicolás	921273	nicotucci
Carusso, Tobias	921285	totocarusso-ops
Cavallero Blal, Santiago	921296	cavalleroblalsantiago

Repositorio de datasets:

github.com/nicotucci/TP-Laboratorio-AnalisisFutbol

Redactado con asistencia de Claude (Anthropic). La interpretación económica, la detección de problemas en los datos y la validación de valores fueron responsabilidad del grupo.

Índice

Resumen	3
1 Introducción	3
2 Variables y preprocesamiento de datos	3
2.1 Variable dependiente	3
2.2 Variables explicativas	3
2.3 Variables derivadas	3
2.4 Herramientas	4
2.5 Estructura de los datasets y transformaciones aplicadas	4
2.5.1 Dataset de movimientos de transferencias por liga	4
2.5.2 Dataset de posiciones temporada 22/23	5
2.5.3 Dataset de transferencias en la Premier (temporada 22/23)	5
2.5.4 Transformaciones sobre el dataset de transferencias	6
2.5.5 Dataset de temporadas conjuntas (por club)	6
2.5.6 Agrupación por temporada	7
3 Gráficos y análisis	8
3.1 Gasto total vs. ingresos por ventas por club (temporada 22/23)	8
3.2 Movimiento de transferencias de la Premier League (18/19 – 22/23)	9
3.3 Distribución de edades en los fichajes (Premier 22/23)	10
3.4 Diagrama de dispersión: gasto neto vs. puntos (22/23)	10
3.5 Evolución comparada entre temporadas (21/22 → 22/23)	12
3.6 La masa salarial sube; los puntos, no (22/23 – 25/26)	12
3.7 Distribución del costo de los fichajes (22/23 – 25/26)	13
3.8 Costo por punto: promedio de las cuatro temporadas	14
3.9 ¿El gasto explica los puntos? (68 casos: club × temporada)	15
3.10 El mapa de la eficiencia: promedio de cuatro temporadas	16
3.11 ¿Salarios o fichajes? Comparación como predictores	17
3.12 ¿Hasta dónde conviene gastar? Óptimo y rendimientos decrecientes	18
3.13 Margen y eficiencia según objetivo deportivo	19
3.14 La brecha que condena a los ascendidos	19
4 Hallazgos principales	21
5 Limitaciones	21

6	Posibles extensiones	21
7	Nota metodológica sobre el uso de IA y aprendizajes del equipo	22

Resumen

Primeramente analizamos una sola temporada, obteniendo resultados un tanto confusos. Notamos que esto podía variar al aumentar la muestra de temporadas a analizar, ya que considerar más temporadas permite obtener un análisis más robusto. Luego de nuestra idea inicial decidimos agregar la variable salarios y evaluar cómo afecta esta en función de los resultados deportivos.

1 Introducción

La idea principal del trabajo fue trabajar con la Premier League, dado que tras realizar algunas pruebas con otras ligas, esta resultó ser la más popular, la que más dinero genera y la que más dinero mueve en fichajes. Debatiendo con los integrantes del grupo en busca de una pregunta principal, acordamos plantear la siguiente hipótesis de investigación:

¿El gasto por parte de los clubes es un buen estimador de los resultados deportivos al final de temporada?

Para indagar en el análisis utilizamos como fuente principal Transfermarkt, un sitio web que recopila información del mundo del fútbol: resultados, puntuaciones y calendario de liga.

2 Variables y preprocesamiento de datos

2.1 Variable dependiente

La variable dependiente principal es la cantidad de puntos obtenidos por cada club al término de cada temporada.

2.2 Variables explicativas

- **Gasto en fichajes:** suma de los montos abonados por incorporaciones durante cada ventana de mercado, expresados en millones de USD.
- **Masa salarial anual:** gasto comprometido en sueldos del plantel.
- **Gasto total:** suma de las dos componentes anteriores.

2.3 Variables derivadas

A partir de las variables anteriores se derivaron:

- **Gasto neto en transferencias:** fichajes entrantes menos ingresos por ventas.
- **Costo por punto:** gasto total dividido por la cantidad de puntos obtenidos.

- **delta_pts:** diferencia de puntos entre temporadas consecutivas, para evaluar la evolución temporal.

Los valores faltantes en la columna **fee_cleaned** (correspondientes en su mayoría a préstamos sin cargo o jugadores incorporados como agentes libres) se imputaron con el valor cero. Los montos se expresaron en millones para facilitar la interpretación. La masa salarial se encontraba en formato texto con símbolos de moneda y fue convertida a valores numéricos mediante *parsing*. Se generó la columna **gasto_netto_M** como diferencia entre ingresos y egresos por transferencias.

2.4 Herramientas

El análisis se realizó en Python sobre Google Colab, utilizando:

- **pandas** para la manipulación de datos;
- **numpy** para cálculo vectorial y ajuste de regresiones (lineal y polinómica de grado 2);
- **matplotlib** y **seaborn** para las visualizaciones;
- **sympy** para el cálculo analítico de derivadas y obtención del óptimo;
- **PuLP** para la optimización lineal del reparto presupuestario.

2.5 Estructura de los datasets y transformaciones aplicadas

Esta sección documenta los datasets utilizados como insumo, sus columnas y las transformaciones de limpieza y derivación aplicadas antes del análisis.

2.5.1 Dataset de movimientos de transferencias por liga

Describe el flujo de transferencias agregado por competición. Sus columnas son:

- **gastos_EUR:** gastos en compras de jugadores.
- **altas:** cantidad de jugadores que ingresaron (comprados).
- **ingresos_EUR:** ingresos por venta de jugadores.
- **bajas:** cantidad de jugadores que salieron (vendidos).
- **balance:** balance general (gastos – ingresos).

Tabla 1: Movimientos de transferencias por liga (valores en EUR).

Competición	País	Gastos_EUR	Altas	Ingresos_EUR	Bajas	Balance_EUR
Premier League	Inglaterra	13.040.000.000	1578	6.880.000.000	1578	−6.159.210.000
Serie A	Italia	4.870.000.000	3063	4.430.000.000	2990	−447.250.000
Ligue 1	Francia	3.610.000.000	1475	3.990.000.000	1648	381.500.000
Bundesliga	Alemania	3.220.000.000	1299	3.530.000.000	1358	311.570.000
LaLiga	España	2.550.000.000	1361	2.660.000.000	1493	108.780.000
Saudi Pro League	Arabia Saudita	2.410.000.000	1417	419.380.000	1608	−1.994.850.000
Camp. Brasileiro	Brasil	1.470.000.000	2356	1.750.000.000	2668	272.070.000
Liga Portugal	Portugal	1.220.000.000	1606	2.160.000.000	1709	943.280.000

2.5.2 Dataset de posiciones temporada 22/23

Tabla de posiciones final de la temporada 2022/23 (primeras cinco posiciones). Columnas: PJ (partidos jugados), PG (ganados), PE (empatados), PP (perdidos), GF (goles a favor), GC (goles en contra), DG (diferencia de gol) y Pts (puntos).

Tabla 2: Top 5 de la tabla de posiciones — Premier League 22/23.

Club	PJ	PG	PE	PP	GF	GC	DG	Pts
Manchester City	38	28	5	5	94	33	61	89
Arsenal FC	38	26	6	6	88	43	45	84
Manchester United	38	23	6	9	58	43	15	75
Newcastle United	38	19	14	5	68	33	35	71
Liverpool FC	38	19	10	9	75	47	28	67

2.5.3 Dataset de transferencias en la Premier (temporada 22/23)

Registra cada operación de transferencia a nivel jugador. Sus columnas son:

- **club_name:** nombre del equipo donde ingresó / salió el jugador.
- **player_name:** nombre del jugador transferido.
- **age:** edad del jugador.
- **position:** posición que juega.
- **club_involved_name:** club con el cual se realizó la transferencia.
- **fee:** tarifa de la transferencia.
- **transfer_movement:** “in” indica que fue comprado (ingreso al club); “out” indica que fue vendido o cedido (salida del club).
- **fee_cleaned:** tarifa limpia (ver explicación de valores).

Valores posibles de la columna **fee**:

- **\$52.20m** → monto fijo de la tarifa de la transferencia.

- **End of loan Jun 30** → sale o ingresa por finalización de préstamo a esa fecha.
- **Free transfer** → sale o ingresa como “jugador libre”.
- **Loan transfer** → sale o ingresa a través de un préstamo.

`fee_cleaned` es el valor de `fee` sin el signo \$ ni la “m” de millones, pasado a numérico. Los valores con “loan” aparecen como NaN y los “free transfer” como 0 (se manejan en las transformaciones).

2.5.4 Transformaciones sobre el dataset de transferencias

Agregado de columna y limpieza de nulos / NaN:

- Para los casos donde `fee_cleaned` era NaN, se les asigna el valor cero (0).
- Se crea la columna `valor_real`, que toma el valor de `fee_cleaned` y lo expresa en millones.

Agrupación por equipo para calcular gasto, ingreso y gasto neto:

- **gasto_total_in_M**: gasto en jugadores comprados (en millones).
- **ingreso_total_out_M**: ingresos generados por ventas (en millones).
- **gasto_netto_M**: cálculo $\text{gastoTotal} - \text{ingresoTotal}$. Un gasto neto negativo indica que el club ingresó más de lo que gastó.

Tabla 3: Gasto, ingreso y gasto neto por club — 10 clubes con mayor gasto neto (en millones).

Club	gasto_total_in_M	ingreso_total_out_M	gasto_netto_M
Chelsea FC	611,49	70,10	541,39
Manchester United	243,29	11,50	231,79
Newcastle United	185,35	2,31	183,04
Nottingham Forest	184,25	7,00	177,25
West Ham United	194,00	21,55	172,45
Arsenal FC	192,36	23,80	168,56
Tottenham Hotspur	177,90	38,75	139,15
Southampton FC	136,65	0,00	136,65
Wolverhampton Wanderers	175,11	60,37	114,74
AFC Bournemouth	83,10	0,00	83,10

2.5.5 Dataset de temporadas conjuntas (por club)

Consolida, para cada club y cada temporada (de la 21 a la 25), las siguientes variables: cantidad de contratos, salarios totales del año, puntos obtenidos, gasto en fichajes, ingresos por fichajes y balance (ingresos – gastos).

Transformaciones — promediando las temporadas:

- Limpieza de salarios: se retira el símbolo \$ para dejarlos como valor numérico.
- Nueva columna **Costo_por_punto** = $\text{gastoTotal} / \text{Puntos}$.
- Nueva columna **Puntos_por_M** = $\text{Puntos} / \text{gastoTotal}$.

Tabla 4: Promedio por club de las temporadas analizadas (valores en millones, salvo Puntos).

Club	Gasto	Salarios	Fichajes	Puntos	Costo_por_punto	Puntos_por_M
Brentford	107,1	56,7	50,4	51,8	2,1	0,5
Brighton	133,6	89,7	43,9	56,0	2,4	0,4
Bournemouth	128,7	78,2	50,4	50,0	2,6	0,4
Crystal Palace	135,3	97,0	38,3	48,0	2,8	0,4
Fulham	165,0	98,0	67,0	51,2	3,2	0,3
Everton	155,8	115,2	40,6	43,2	3,6	0,3
Aston Villa	261,7	155,7	106,0	65,0	4,0	0,2
Wolves	159,7	78,6	81,1	36,8	4,3	0,2

2.5.6 Agrupación por temporada

Resumen agregado de la liga por temporada: masa salarial total, gasto total, puntos promedio por club y costo por punto promedio.

Tabla 5: Variables agregadas de la liga por temporada (montos en millones).

Temporada	salarios_total_M	gasto_total_M	puntos_promedio	costo_por_punto_prom
22/23	2202,2	5194,5	56,6	5,40
23/24	2514,5	5083,5	57,6	5,19
24/25	2726,0	4028,8	58,0	4,09
25/26	3151,0	4670,1	53,7	5,12

3 Gráficos y análisis

3.1 Gasto total vs. ingresos por ventas por club (temporada 22/23)

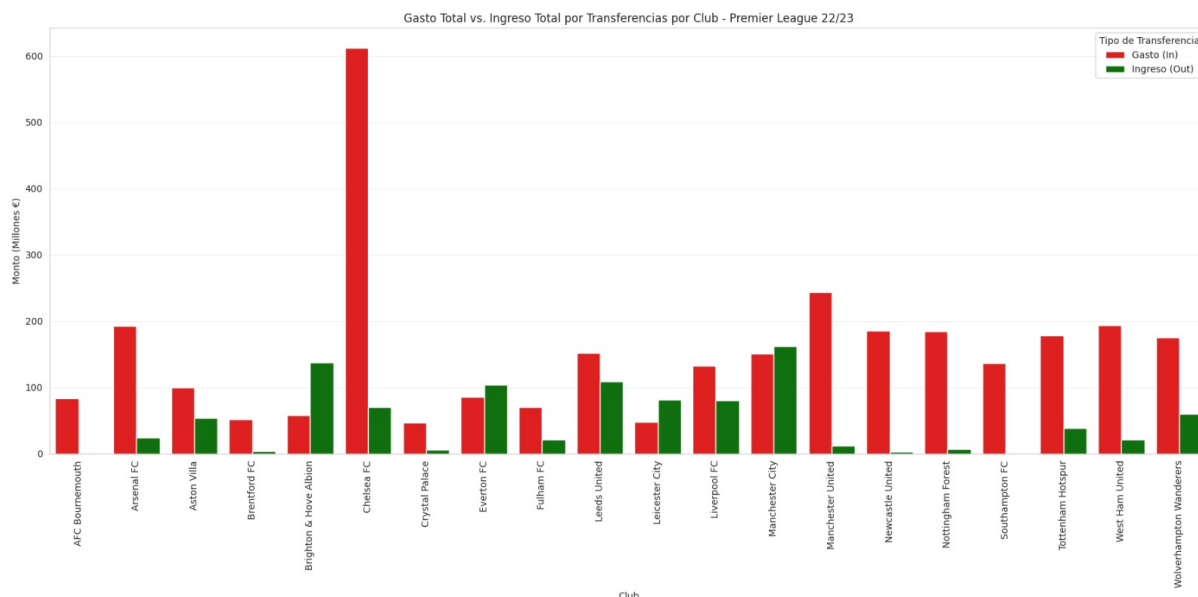


Figura 1: Gasto en incorporaciones (rojo) vs. ingresos por ventas (verde) por club, 22/23.

Se presenta un gráfico de barras agrupadas que muestra, para cada uno de los 20 clubes de la temporada 2022/23, el monto total gastado en incorporaciones (barras rojas) y el monto total recibido por ventas (barras verdes). La comparación visual permite identificar de inmediato el nivel de inversión neta de cada equipo. Chelsea aparece como el club con mayor desembolso en incorporaciones por amplio margen, seguido por Arsenal y Manchester United. Brighton, en contraste, exhibe ingresos por ventas que superan su gasto en compras, lo que indica una estrategia de desarrollo y venta de jugadores.

3.2 Movimiento de transferencias de la Premier League (18/19 – 22/23)

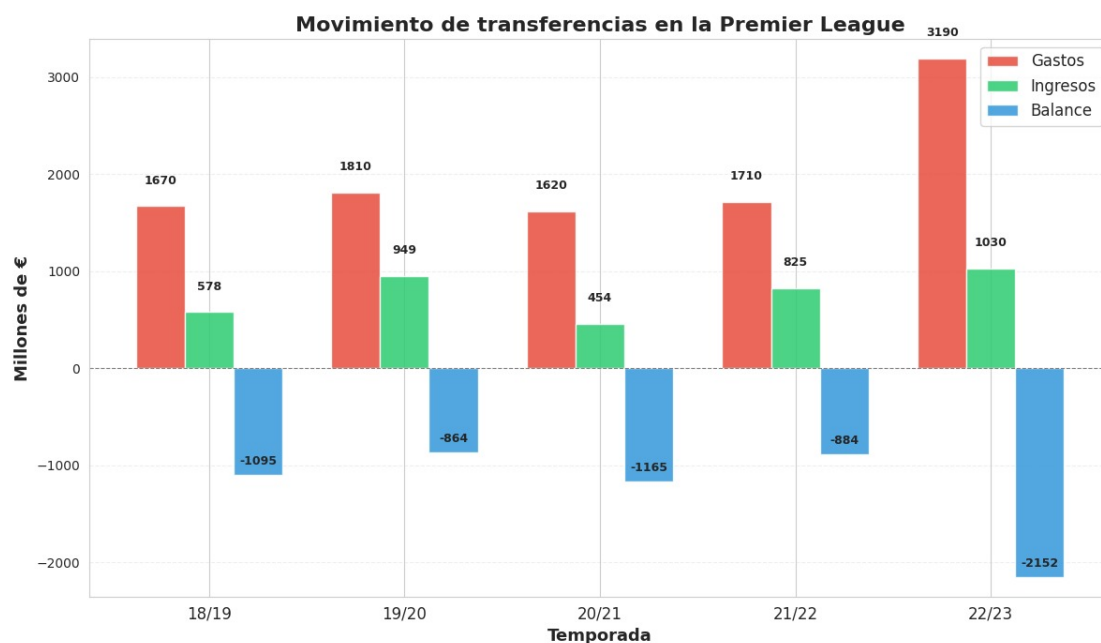


Figura 2: Gastos, ingresos y balance neto de la liga por temporada.

El gráfico de barras agrupadas por temporada muestra la evolución del gasto total, los ingresos por ventas y el balance neto de la liga en su conjunto. Se observa que el balance neto es negativo en todas las temporadas —los clubes gastan más de lo que ingresan—, con un mínimo histórico en 2022/23: el gasto total alcanzó los 3.190 millones de euros frente a ingresos de apenas 1.030 millones, arrojando un saldo de -2.151 millones. Este dato contextualiza el período analizado como un ciclo de expansión del gasto inusualmente pronunciado.

3.3 Distribución de edades en los fichajes (Premier 22/23)

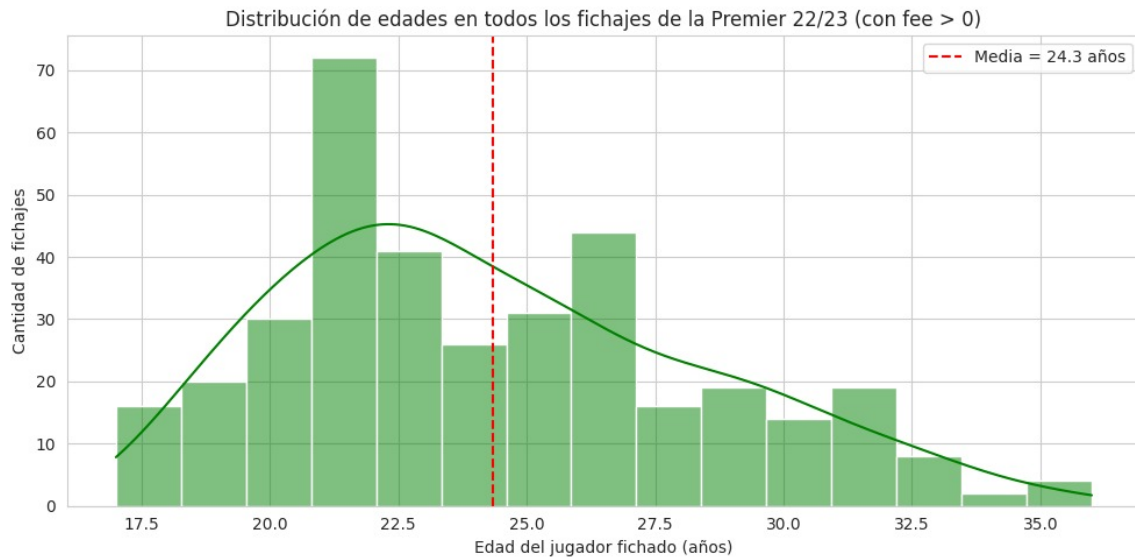


Figura 3: Distribución de edades de los jugadores incorporados (media = 24,3 años).

El histograma con curva superpuesta muestra que la edad promedio de los jugadores incorporados se concentra alrededor de los 24–25 años, con una distribución aproximadamente normal y cola derecha. Este resultado es coherente con una lógica de mercado que prioriza jugadores en el pico de su desarrollo o con recorrido por delante.

3.4 Diagrama de dispersión: gasto neto vs. puntos (22/23)

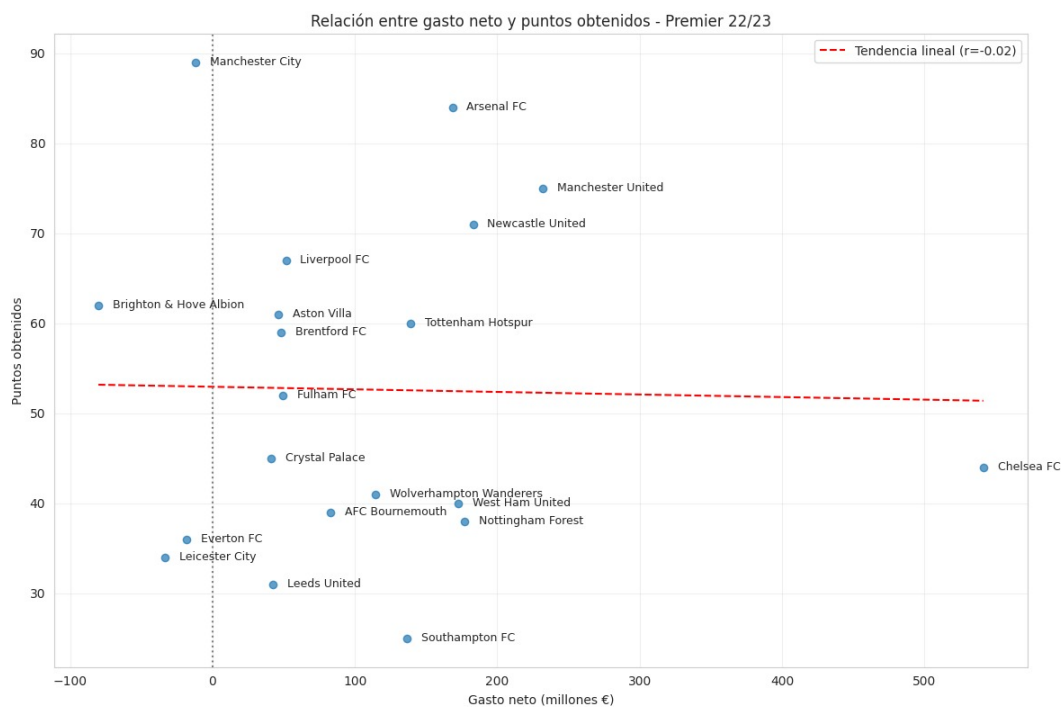


Figura 4: Gasto neto en transferencias vs. puntos obtenidos ($r = -0,02$).

El diagrama mide la relación entre el gasto neto en transferencias (eje horizontal, en millones de euros) y los puntos obtenidos al término de la temporada 2022/23 (eje vertical) para los 20 clubes. La línea de tendencia roja punteada tiene una pendiente prácticamente horizontal, con un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0,02$, lo que indica una relación lineal inexistente entre ambas variables.

El gráfico permite identificar tres patrones centrales:

1. **Manchester City**, campeón de la temporada con 89 puntos, lo hizo con un gasto neto negativo (vendió más de lo que compró), ilustrando que la calidad acumulada —reflejada en la masa salarial— puede ser más determinante que la inversión puntual.
2. **Brighton & Hove Albion** obtuvo 62 puntos con el gasto neto más bajo de la tabla, ubicándose por encima de equipos que invirtieron sumas muy superiores, representando la eficiencia en su expresión más clara.
3. **Chelsea FC** aparece completamente aislado a la derecha del gráfico, con un gasto neto cercano a los 540 millones de euros, pero terminando la temporada con apenas 44 puntos. Es el *outlier* más elocuente del análisis.

Como referencia complementaria, la distribución del gasto neto entre clubes confirma que la mayoría se ubica en valores moderados, con Chelsea como caso extremo en la cola derecha:

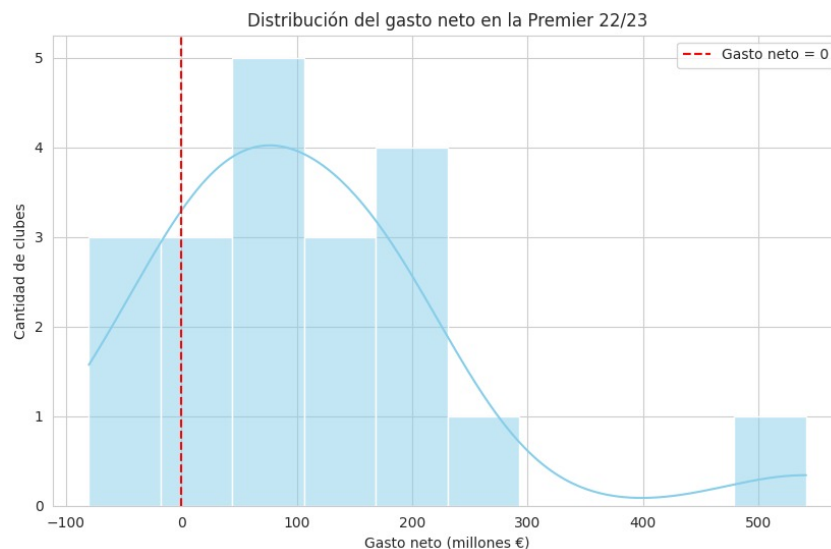


Figura 5: Distribución del gasto neto en la Premier 22/23.

3.5 Evolución comparada entre temporadas (21/22 → 22/23)

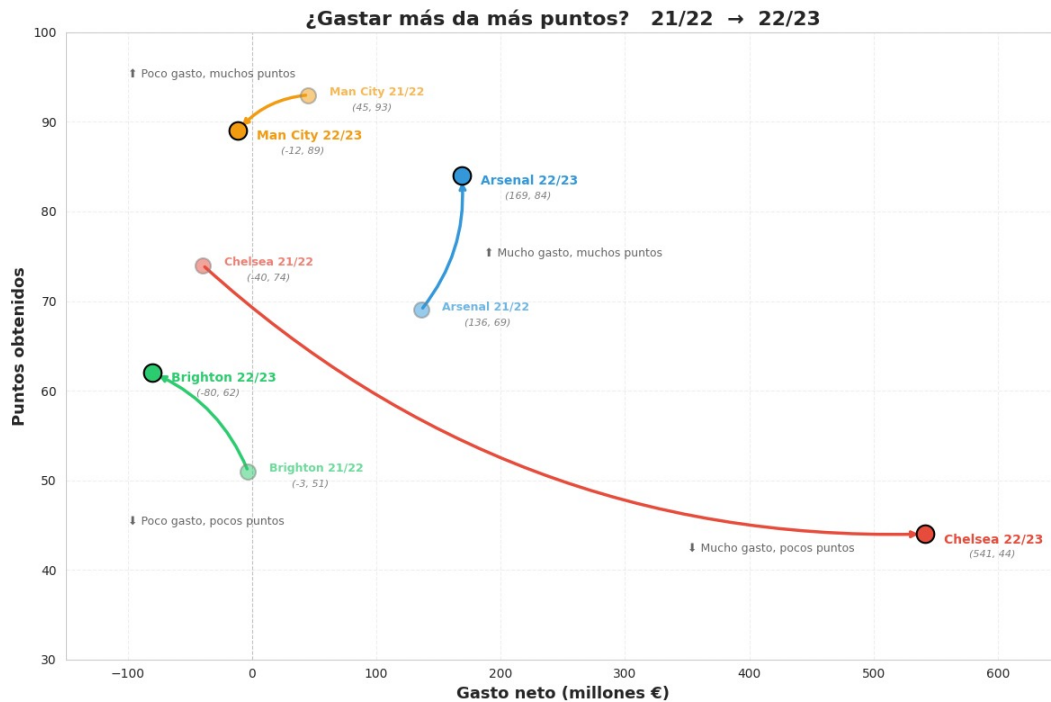


Figura 6: Trayectoria de cuatro clubes en el plano gasto neto / puntos.

El gráfico de flechas muestra la trayectoria de Chelsea, Brighton, Arsenal y Manchester City entre ambas temporadas en el plano gasto neto / puntos. Chelsea desplazó su flecha hacia la derecha (gasto masivo en 22/23) y hacia abajo (caída de 74 a 44 puntos), caso emblemático de gasto ineficiente. Brighton avanzó hacia arriba con gasto negativo. Este gráfico refuerza la idea de que la relación no es lineal ni uniforme entre clubes.

3.6 La masa salarial sube; los puntos, no (22/23 – 25/26)



Figura 7: Evolución de la masa salarial total de los 17 clubes estables (+43%).

El gráfico de doble eje muestra la evolución de dos variables entre 2022/23 y 2025/26: la masa salarial total de los 17 clubes estables (línea roja, eje izquierdo) y los puntos promedio por club (línea azul punteada, eje derecho). La masa salarial creció de forma sostenida, pasando de aproximadamente 2.200 millones de dólares en 22/23 a más de 3.100 millones en 25/26 (un incremento de alrededor del 43%). Los puntos promedio, en cambio, se mantuvieron prácticamente planos y cayeron levemente en la última temporada. La conclusión es directa: el precio del punto aumentó a lo largo del período.

3.7 Distribución del costo de los fichajes (22/23 – 25/26)

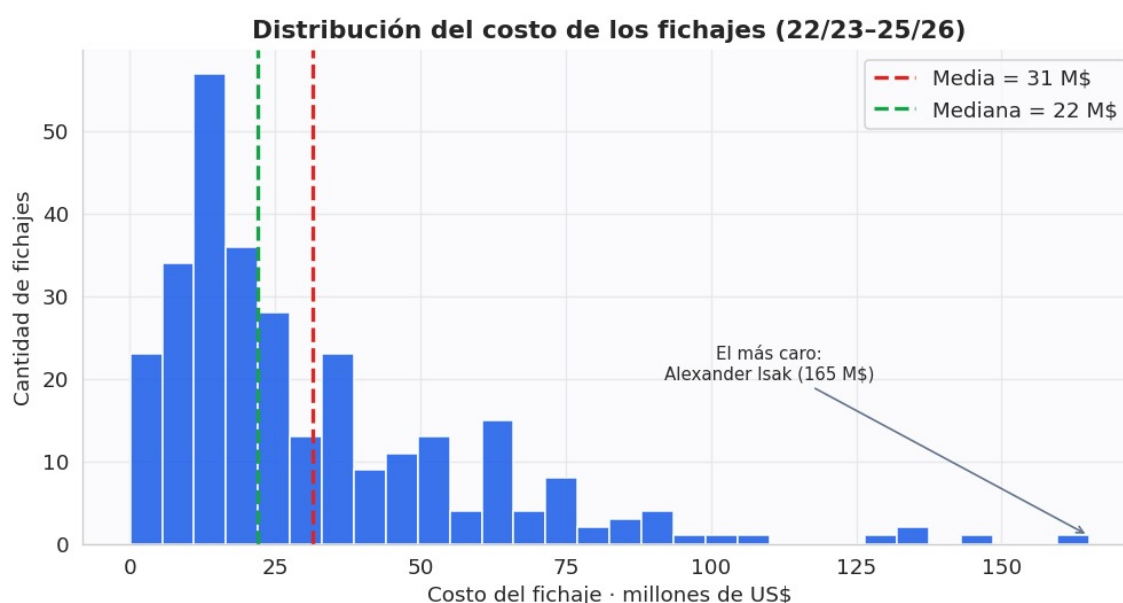


Figura 8: Distribución del costo de los fichajes (media = 31 M\$, mediana = 22 M\$).

El histograma muestra la distribución de los montos pagados en cada operación de compra a lo largo de las cuatro temporadas. La distribución presenta una marcada asimetría hacia la derecha: la gran mayoría de los fichajes se concentra por debajo de los 30 millones de dólares (mediana = 22 M), mientras que la media se eleva a 31 M por efecto de las operaciones de alto valor. El fichaje más caro del período fue Alexander Isak, incorporado por Newcastle por 165 millones de dólares.

3.8 Costo por punto: promedio de las cuatro temporadas

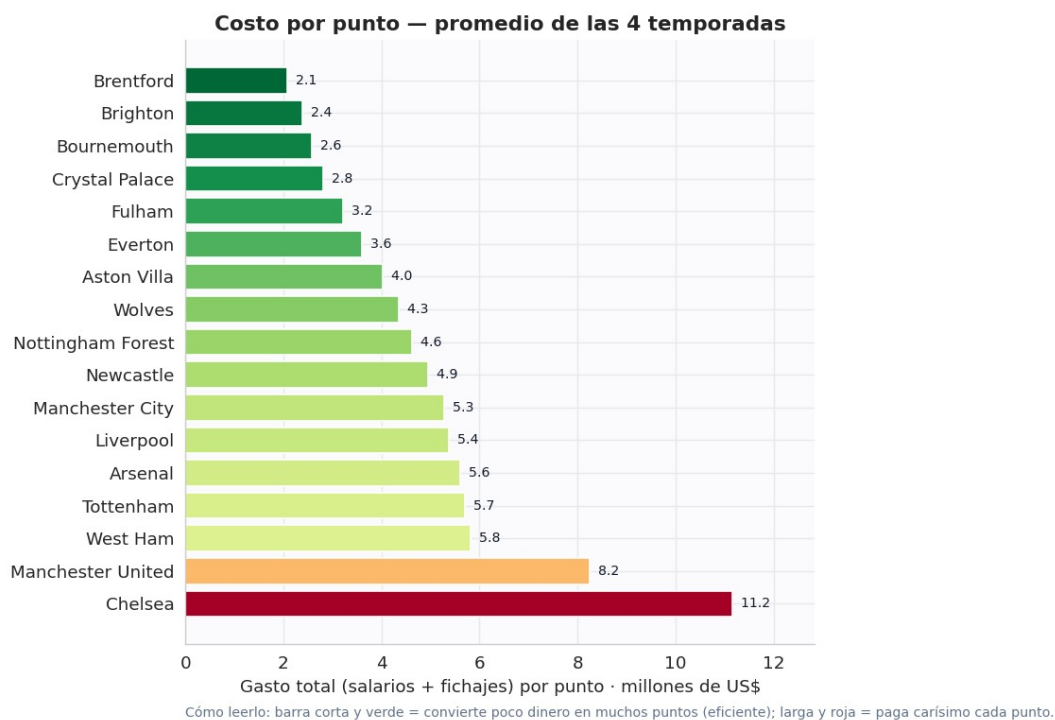


Figura 9: Costo por punto por club, promedio de las cuatro temporadas.

El gráfico de barras horizontales ordena a los 17 clubes de menor a mayor costo por punto, definido como el gasto total (salarios más fichajes) dividido por la cantidad de puntos obtenidos en promedio. El resultado más llamativo es la magnitud de la diferencia entre extremos: Brentford convierte cada punto a un costo de 2,1 millones de dólares, mientras que Chelsea lo hace a 11,2 millones, más de cinco veces más caro. Manchester United (8,2) y Chelsea (11,2) quedan claramente separados del resto, reflejando una ineficiencia sistemática a lo largo del período.

3.9 ¿El gasto explica los puntos? (68 casos: club × temporada)

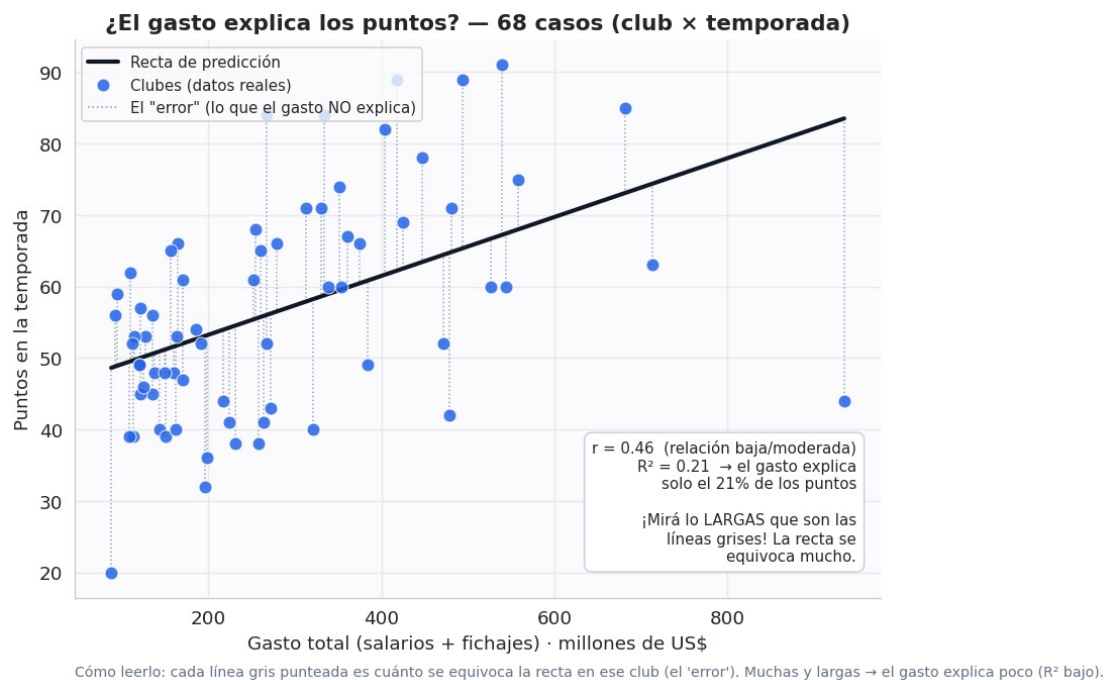


Figura 10: Gasto total vs. puntos en 68 casos ($r = 0,46$; $R^2 = 0,21$).

Al ampliar la muestra a las cuatro temporadas e incorporar el gasto total (salarios más fichajes), la correlación mejora respecto al análisis de una sola temporada, aunque sigue siendo débil: $r = 0,46$ y $R^2 = 0,21$. Dicho de otro modo, el gasto total explica apenas el 21% de la variación en puntos entre clubes y temporadas; el 79% restante depende de otros factores.

3.10 El mapa de la eficiencia: promedio de cuatro temporadas

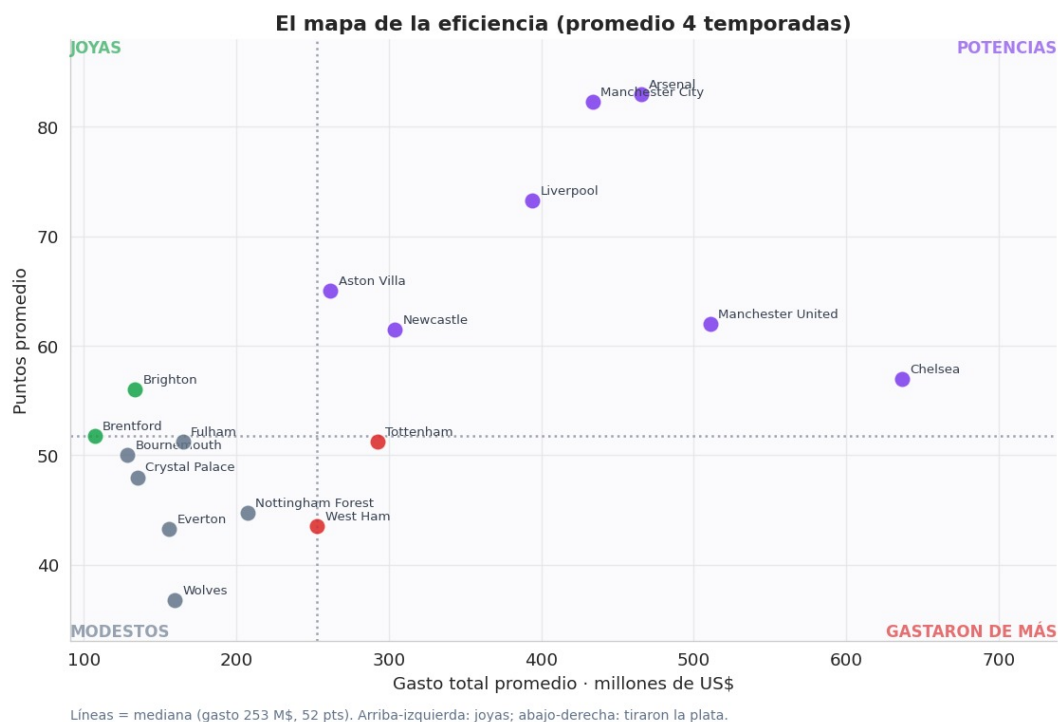


Figura 11: Mapa de cuadrantes: gasto promedio vs. puntos promedio por club.

El diagrama de cuadrantes ubica a cada club según su gasto promedio (eje horizontal) y sus puntos promedio (eje vertical). Las líneas punteadas marcan las medianas (253 M\$ de gasto y 52 puntos), dividiendo el plano en cuatro zonas:

- **Joyas** (alto rendimiento, bajo gasto): Brighton es el caso más destacado.
- **Potencias** (alto rendimiento, alto gasto): Arsenal y Manchester City.
- **Gastaron de más** (bajo rendimiento, alto gasto): Chelsea y Manchester United, con gastos promedio de 640 y 510 millones respectivamente.
- **Modestos** (bajo rendimiento, bajo gasto): Wolves, Everton, Crystal Palace.

3.11 ¿Salarios o fichajes? Comparación como predictores

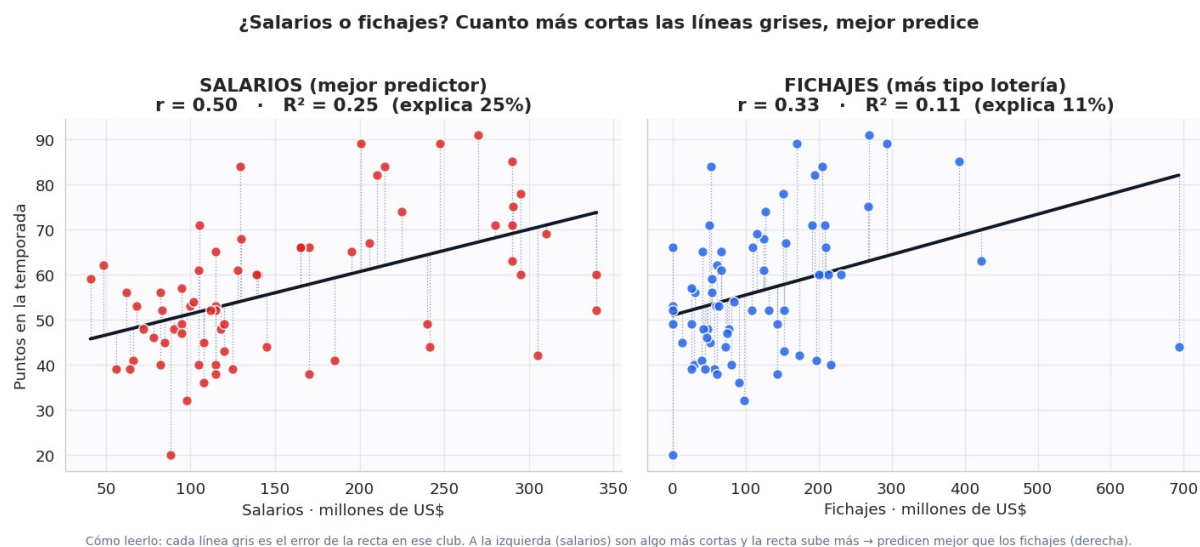


Figura 12: Salarios ($r = 0,50$) vs. fichajes ($r = 0,33$) como predictores de puntos.

Los salarios presentan $r = 0,50$ y $R^2 = 0,25$, mientras que los fichajes apenas alcanzan $r = 0,33$ y $R^2 = 0,11$. Los salarios reflejan la calidad acumulada y sostenida del plantel temporada a temporada, mientras que el gasto en fichajes es errático y con resultados altamente variables. Este resultado es consistente con el efecto Szymanski, que sostiene que la masa salarial es el predictor estructural del rendimiento deportivo. La implicancia de gestión es concreta: ante un presupuesto limitado, priorizar salarios sobre inversión en el mercado de pases es la estrategia con mayor retorno esperado en puntos.

3.12 ¿Hasta dónde conviene gastar? Óptimo y rendimientos decrecientes

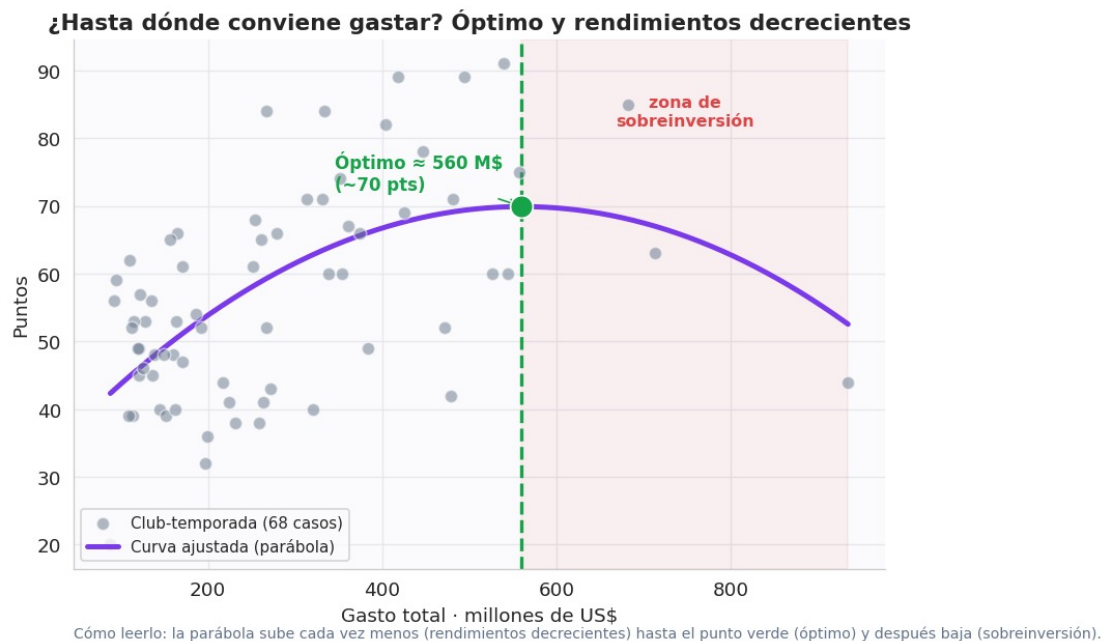


Figura 13: Ajuste parabólico: óptimo $\approx$ 560 M\$ y zona de sobreinversión.

En lugar de una recta, se ajusta una parábola a la relación entre gasto total y puntos. La curva sube con pendiente decreciente —cada millón adicional suma menos puntos que el anterior— hasta alcanzar su punto máximo en aproximadamente 560 millones de dólares, donde se estiman alrededor de 70 puntos. A partir de ese umbral, la parábola desciende. Matemáticamente:

$$\frac{d^2P}{dG^2} < 0 \implies \text{el punto crítico es un máximo.}$$

El único club que supera ese umbral de manera sostenida es Chelsea, con un gasto promedio de aproximadamente 640 millones, ubicado en la zona de sobreinversión.

3.13 Margen y eficiencia según objetivo deportivo

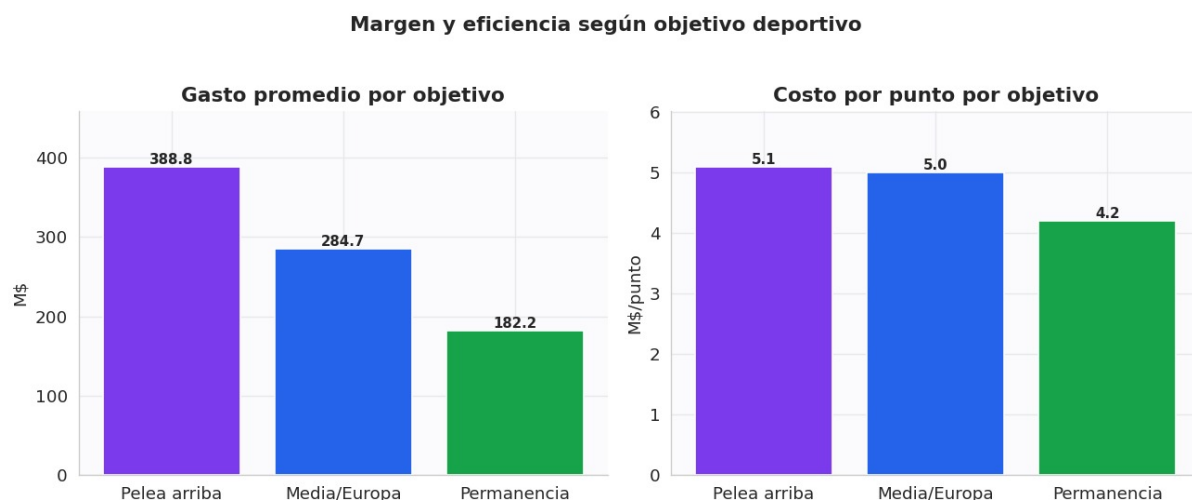


Figura 14: Gasto promedio y costo por punto según objetivo deportivo.

Los clubes que pelean arriba (≥ 65 puntos en promedio) invierten en promedio 388,8 millones; los de media tabla (50–64 puntos), 284,7 millones; y los que luchan por la permanencia (< 50 puntos), 182,2 millones. Sin embargo, el costo por punto es casi idéntico entre los que pelean arriba (5,1 M/punto) y los de media tabla (5,0 M/punto), y resulta más bajo para los que buscan la permanencia (4,2 M/punto). Los clubes de presupuesto reducido extraen más puntos por cada millón invertido.

3.14 La brecha que condena a los ascendidos

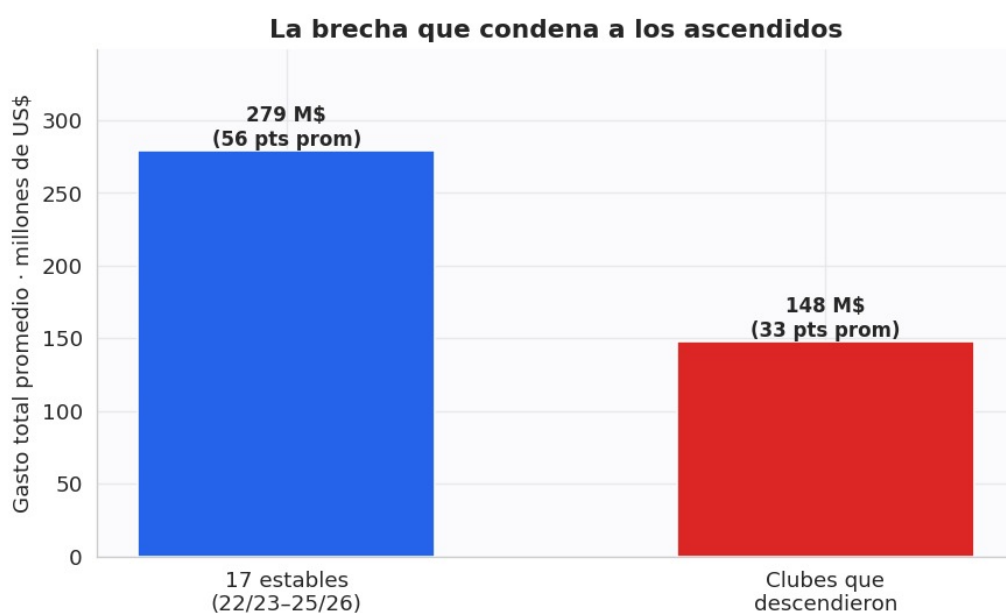


Figura 15: Gasto y puntos promedio: clubes estables vs. clubes que descendieron.

El gráfico de barras compara el gasto total promedio de los 17 clubes estables (279 M, 56 puntos promedio) contra el de los clubes que descendieron (148 M, 33 puntos promedio).

La brecha es de casi el doble en dinero y 23 puntos en rendimiento. Cerrar esa brecha en una sola ventana de mercado —como intentaron Leeds con 243 M\$ y Southampton con 233 M\$— no alcanzó para evitar el descenso en 2022/23. En las temporadas 2023/24 y 2024/25 el fenómeno se repitió con los seis equipos ascendidos, todos los cuales volvieron a segunda división al primer intento. La trampa no es solo financiera: es estructural.

4 Hallazgos principales

El conjunto de análisis realizados permite sostener, con respaldo empírico, que el dinero es una **condición necesaria pero no suficiente** para el éxito deportivo en la Premier League. En síntesis:

- En el corto plazo, el gasto neto en fichajes de una sola temporada no guarda ninguna correlación significativa con los puntos obtenidos ($r = -0,02$ en 22/23).
- Al ampliar el análisis a cuatro temporadas e incorporar la masa salarial, la asociación mejora, aunque sigue siendo débil: $R^2 = 0,21$, con una elasticidad inelástica de aproximadamente 0,24.
- Los salarios predicen el rendimiento con más consistencia que los fichajes ($R^2 = 0,25$ vs. 0,11).
- El ajuste cuadrático identifica un punto óptimo de gasto de aproximadamente 560 millones de dólares, a partir del cual el retorno marginal se vuelve negativo.
- El costo por punto varía de 2,1 a 11,2 millones entre clubes, evidenciando que la eficiencia —y no el volumen— es la variable que mejor distingue a los equipos.
- La brecha financiera entre los 17 clubes estables y los equipos ascendidos explica de manera estructural el descenso inmediato y recurrente de estos últimos.

5 Limitaciones

- El análisis se circunscribe a una sola liga; los resultados no son directamente generalizables.
- La ausencia de variables de control —calidad del cuerpo técnico, lesiones, continuidad del entrenador— implica que las asociaciones encontradas son descriptivas y no causales.
- La muestra de 17 clubes en cuatro temporadas, aunque constituye un panel balanceado robusto para el contexto, es aún pequeña para técnicas de inferencia más exigentes.
- Los datos de estadísticas individuales de jugadores solo cubrieron parcialmente el período, lo que limitó el análisis al nivel club.

6 Posibles extensiones

- La incorporación de valores de mercado por jugador permitiría medir la rentabilidad individual de cada fichaje.
- La aplicación de modelos de panel con efectos fijos por club aislaría mejor el efecto del gasto de características estructurales no observadas.
- Extender el análisis a otras ligas europeas permitiría contrastar si la inelasticidad del gasto se mantiene en contextos de menor desigualdad presupuestaria.
- Incorporar variables de gestión —rotación de entrenadores, continuidad de plantilla— podría explicar una parte relevante del 79% de variación residual que el gasto no captura.

7 Nota metodológica sobre el uso de IA y aprendizajes del equipo

El trabajo fue desarrollado con asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, de Anthropic) en tareas de estructuración del notebook, redacción de celdas explicativas, diseño de funciones documentadas y selección de tipos de gráficos. Las celdas con participación directa del modelo están identificadas con el prefijo # [IA] Prompt: La interpretación económica de los resultados, la detección de problemas en los datos y la validación de los valores contra fuentes externas fueron responsabilidad del grupo.

Durante el proceso surgieron varios problemas de calidad que requirieron intervención manual:

- La masa salarial estaba almacenada como texto con símbolos de moneda, lo que exigió funciones de *parsing* específicas.
- El dataset de transferencias de 2022 presentaba columnas en orden distinto al de otras temporadas, generando errores silenciosos en los primeros meses.
- La identificación del núcleo estable de 17 clubes no estaba anticipada y surgió como hallazgo durante la exploración.

El aprendizaje más relevante del trabajo es doble. Por un lado, que **la calidad de los datos condiciona de manera determinante la calidad de las conclusiones**: los problemas de formato y esquema consumieron una parte significativa del tiempo de análisis. Por otro, que **la ausencia de correlación también es un resultado sustantivo**: confirmar empíricamente que gastar más no garantiza ganar más —y construir el argumento conceptual que lo explica— tiene tanto valor como haber encontrado una relación fuerte. El trabajo permitió además articular en un mismo análisis herramientas de estadística descriptiva, regresión, cálculo diferencial aplicado y programación lineal, integrando contenidos de la materia en un caso concreto y verificable.